

听觉

TBI + 杏仁核/听觉敏感最好不要做成一套大系统，而是做成一层“感知滤镜”。它不需要新关卡、新 AI、新分支，只需要改变玩家看到/听到/能选择的信息。

先说医学可信度：可以把“杏仁核肥大”写得谨慎一点。现实里，TBI 后常见的是易怒、情绪调节困难、注意/记忆问题、对光或噪音敏感；TBI+PTSD 共病人群里有研究发现杏仁核体积差异，但它更适合作为 Sa 的医疗档案描述，而不是简单写成“杏仁核变大所以他暴躁”。更可信的说法是：**他的威胁判断系统过度敏化，前额叶制动变差，听觉输入又太吵，所以他经常把中性刺激误判成挑衅/危险。**

核心设计方向：听觉不是超能力，是“过量信息”

不要让 Sa 的听觉敏感单纯变成 buff，比如“听得更远，所以更强”。更有味道的是：

他听见了别人听不见的东西，但他不一定能正确处理。

所以同一个机制可以同时是优势和负担。

比如：

不吃药状态：

- 更容易听见墙后的脚步、枪械上膛、管道压力变化。
- 动作关卡子弹时间更多。
- 但听见更多噪音，选项变暴躁、误判威胁、冲突升级。
- 某些“听觉线索”可能是 false positive。

吃药状态：

- 听觉信息被过滤，世界没那么刺耳。
- 对话选项更稳定，误判减少。
- 但动作反应下降，子弹时间窗口变小。
- 一些细微声音线索不会出现。

这非常适合 Sa，因为它不是“药=好/不吃药=坏”，而是**功能方向不同**。

最低成本机制 1：给场景加一个 Noise Level 变量

你不需要做复杂听觉系统。每个场景/房间/战斗区域只要有一个隐藏变量：

```
NoiseLevel = 0 / 1 / 2 / 3
```

然后 Sa 的状态去读取它。

Noise Level	场景例子	不吃药效果	吃药效果
0	安静房间、停电走廊	听觉优势明显	稳定但少线索
1	普通街区、办公室	轻微增益	正常
2	工业管道、雨夜市场	暴躁选项增加，UI 噪声	稳定
3	警报、机器间、枪战	过载、误判、冲突概率高	子弹时间弱但不崩

最低成本机制 2：“听见了”作为调查文本，而不是新玩法

在调查场景里，不吃药的 Sa 可以获得额外感知文本：

- 你听见墙后有第二个呼吸声。
- 你听见风扇轴承有周期性卡顿。
- 你听见对方说“没有”之前，牙齿碰了一下。
- 你听见远处有金属链条被拖动。

但是重点是：这些文本不应该全部可靠。

可以分三类：

1. **真实线索**：墙后有人、机器异常、枪没退膛。
2. **过度解释**：对方只是紧张，不代表撒谎。
3. **创伤污染**：声音像 2085 仓库爆炸前的某个声音，但其实不是。

这会特别适合侦探玩法，因为玩家会开始问：

“Sa 听见的是真的，还是他的脑子在补全威胁？”

这比单纯降低/提升数值更有角色感。

最低成本机制 4：Startle Spike，声音触发的瞬间失控

可以做一个很轻的“惊跳反应”机制，不需要常驻。

当出现特定音效标签：

```
GunshotNearby  
MetalImpact  
AlarmSiren  
PipeBurst  
WarehouseEcho
```

如果 Sa 没吃药，就触发一次短暂 spike：

- 屏幕边缘收缩一下。
- JumpScale Screen（爆炸，园丁鸟，记忆闪回）
- 他自动摸脖子/抓爆炸碳纹，作为动画反馈。
- NPC 反应：“你刚才怎么了？”

这会非常可信，因为 TBI/创伤不是一直平均存在，而是被某些刺激突然点燃。TBI 后噪音敏感、易怒、环境刺激导致情绪升级都是有现实基础的

最低成本机制 5：把“听觉灵敏”接到子弹时间，而不是另做能力

你已经有子弹时间系统，那就可以让听觉成为它的解释。

不吃药时，Sa 的世界不是“慢下来”，而是：

他提前听见了危险动作的声音。

比如：

- 手指碰扳机的塑料摩擦。
- 枪机后坐前的弹簧音。
- 敌人靴底在湿地上的重心变化。

所以“不吃药子弹时间更多”不是因为他更强，而是因为他**没有过滤噪声**。他接收了更多危险前兆。

但代价是：所有声音都进来了。

2085 和 2090 的差异可以非常漂亮

你说 2085 是“不吃药但没有暴躁副作用”，这很对。可以把它定义成：

2085 Sa: High Gain, High Control

他感知很快，反应很快，而且能筛选信息。
声音对他来说是数据。

2090 Sa: High Gain, Low Control

他仍然听得见，但筛选坏了。
声音对他来说是威胁。

这能让玩家在机制上感到一种失落：
以前同样的高敏感是天赋，现在变成了故障。

这比单纯写“他受伤了”强很多。

一个很适合 Sa 的小机制：Overheard / Overread

调查时，Sa 有时会获得额外提示，但提示标题根据状态不同。

吃药：

Observation: 他在回避仓库区的问题。

不吃药：

Overheard: 他的舌头太干了。他怕你。他知道仓库。他在装。

第二种更有冲击力，但也更可能误导玩家。

这非常适合 Sa 的主观视角：玩家不是拿到客观真相，而是拿到 Sa 的神经系统加工过的真相。

关键提醒：不要惩罚玩家“不吃药”，要诱惑玩家不吃药

这个机制最危险的地方是变成简单道德题：

吃药 = 正确

不吃药 = 犯错

这样会很无聊。

更好的设计是让玩家经常想：

“这天可能有动作关，我想不吃。”

“但今天要审人，不吃可能把线人吓跑。”

“这个区域太吵，不吃可能崩。”

“可是我需要听见那个机械线索。”

这就非常符合 Sa 的生活状态：他不是不懂后果，他是在每一天早上决定**今天要牺牲哪一部分自己**。